Casos de uso y diagrama UML

Sistema web de reservación de vuelos en línea

Equipo CodeNova | Práctica final | Pasos 3 y 4 corregidos

Paso 3.1 — Actores

No.	Actor	Participación
1	Visitante	Consulta información pública de los vuelos y puede registrarse; sin registro no puede reservar.
2	Cliente	Busca vuelos, reserva y solicita cancelaciones; utiliza millas cuando cumple las condiciones.
3	Agente de boletos	Consulta y actualiza información de los vuelos.
4	Servicio de correo electrónico	Sistema externo que participa en el envío de confirmaciones después de reservar.

Nota: El cliente corporativo y el minorista son variantes del actor Cliente, no actores adicionales.

Paso 3.2 — Casos de uso

No.	Caso de uso	Actores	Descripción	Condición previa	Condición posterior
1	Consultar información de vuelo	Visitante, Cliente y Agente de boletos	Permite visualizar la información de los vuelos disponibles de la aerolínea.	La consulta pública no requiere registro.	El usuario visualiza la información de vuelos disponible.
2	Registrar cliente	Visitante	El visitante completa el formulario con nombre, dirección, nombre de la compañía, teléfono y correo electrónico, y queda clasificado como corporativo o minorista.	La persona aún no se ha registrado como cliente.	El cliente queda registrado y clasificado como corporativo o minorista.
3	Buscar vuelos	Cliente	Permite localizar vuelos según destino y hora de partida.	La persona es cliente de la aerolínea.	Se muestran los vuelos que coinciden con la búsqueda, si existen.
4	Reservar vuelo	Cliente	Permite solicitar una reservación indicando el número de vuelo y el número de asiento; puede utilizar millas acumuladas para obtener un descuento cuando corresponda.	El cliente está registrado y cuenta con los datos del vuelo y del asiento solicitado.	La reservación queda registrada y se envía confirmación por correo; se acreditan millas cuando se cumple la regla aplicable.
5	Enviar confirmación por correo	Servicio de correo electrónico (actor externo)	El servicio externo participa en el envío de la confirmación tras completarse una reservación. Se modela como extensión de Reservar vuelo de acuerdo con la orientación del profesor.	Se ha realizado una reservación y se dispone del correo electrónico del cliente.	La confirmación de la reservación ha sido enviada al cliente.
6	Cancelar reservación	Cliente	Permite solicitar la cancelación de una reservación según la regla escrita en la práctica: después de una semana, con devolución del 80 %.	Existe una reservación previamente realizada y se cumple el requisito temporal de una semana indicado en la práctica.	La reservación queda cancelada y se gestiona una devolución del 80 %.
7	Actualizar información de vuelo	Agente de boletos	El agente consulta y modifica la información correspondiente a un vuelo de la aerolínea.	El usuario actúa como agente de boletos y existe información del vuelo para actualizar.	La información del vuelo queda actualizada.

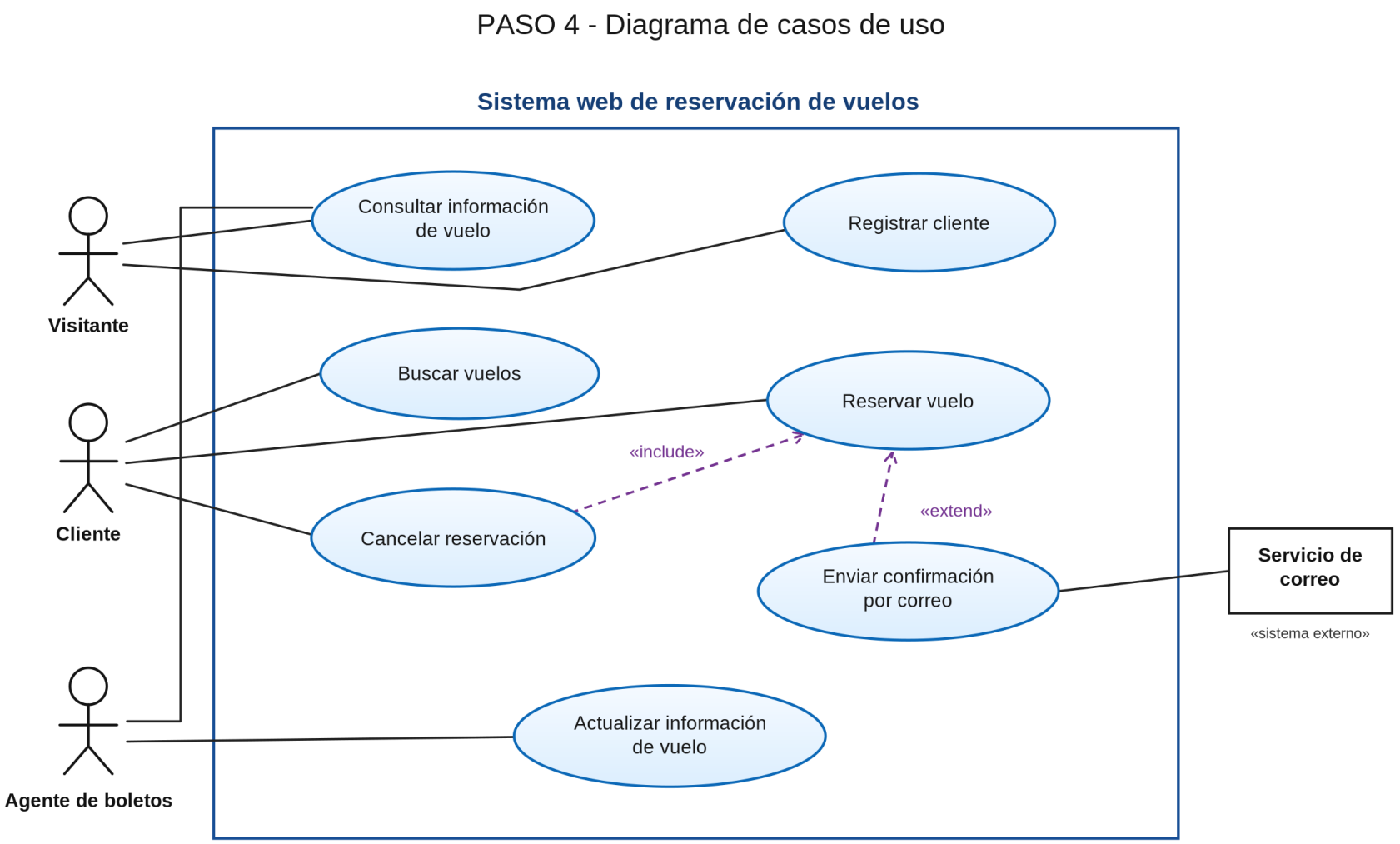
Son seis casos principales y el envío de correo como caso de apoyo extendido.

Paso 3.3 — Procesos alternativos

No.	Caso de uso	Proceso alternativo	Descripción del proceso	Tipo
1	Consultar información de vuelo	Información no disponible	No existe información de vuelos disponible para la consulta realizada. El sistema informa al usuario.	Flujo alternativo
2	Registrar cliente	Registro corporativo	El visitante completa el registro y queda clasificado como cliente corporativo.	Flujo alternativo (variante)
		Registro minorista	El visitante completa el registro y queda clasificado como cliente minorista.	Flujo alternativo (variante)
		Datos incompletos	Faltan uno o varios de los datos solicitados. El sistema solicita completarlos y no finaliza el registro hasta recibirlos.	Flujo alternativo
3	Buscar vuelos	Sin vuelos coincidentes	No se encuentran vuelos que coincidan con el destino y la hora de partida solicitados. Se informa al cliente.	Flujo alternativo
4	Reservar vuelo	Cliente no registrado	Una persona intenta reservar sin estar registrada como cliente. Se indica que debe completar el registro antes de poder reservar.	Flujo alternativo
		Vuelo no disponible	El vuelo solicitado no está disponible para la reservación. Se informa al cliente y no se completa la operación.	Flujo alternativo
		Asiento no disponible	El asiento solicitado no está disponible; el cliente puede indicar otro asiento disponible, si existe.	Flujo alternativo
		Aplicar descuento por millas	Si el cliente cuenta con millas acumuladas utilizables, puede aplicarlas para recibir el descuento correspondiente en una nueva reservación.	Flujo alternativo
		Enviar confirmación por correo (CU-05)	Tras completar la reservación, el sistema utiliza el servicio externo de correo para remitir la confirmación.	Caso de uso extendido
5	Enviar confirmación por correo	Envío no completado	El servicio externo no consigue enviar la confirmación. No se informa que el correo fue enviado; el procedimiento de recuperación no está definido.	Flujo alternativo
6	Cancelar reservación	No se cumple el plazo de una semana	La solicitud no cumple el requisito de una semana establecido para la cancelación. El sistema indica que la cancelación con devolución del 80 % no procede bajo esa condición.	Flujo alternativo
		Reservación no encontrada	No se encuentra una reservación previa del cliente que pueda cancelarse. El sistema informa que no es posible continuar.	Flujo alternativo
7	Actualizar información de vuelo	Actualización no completada	No se consigue guardar la modificación solicitada. Los datos del vuelo no se consideran actualizados.	Flujo alternativo

Paso 4 — Diagrama de casos de uso UML

Un solo diagrama con los actores, los siete casos de uso y las relaciones indicadas por el profesor.



Relaciones: Cancelar reservación «include» → Reservar vuelo. Enviar confirmación por correo «extend» → Reservar vuelo.